
LABORATOIRE 3

Cours 420-ZJ4-MO – Sécurité et éthique

COLLECTE D'INFORMATIONS

REMISE

- Reprenez ce même document et mettez-y vos réponses sous la forme de captures d'écran ou de phrases quand c'est demandé
- Ajoutez votre nom dans le document
- Vos captures d'écran doivent être claires et précises, montrant clairement la réponse à la question. Toute capture qui ne montre pas clairement ce qui est demandé d'afficher, ne comptera pas
- Écrivez avec un français acceptable. Assurez-vous de corriger les fautes de français et d'orthographe. Des points peuvent être enlevés dans le cas inverse

TRAVAIL À REMETTRE

NO 1 : COLLECTE D'INFORMATIONS SUR UNE CIBLE

Le but ici de l'exercice est de faire une collection d'informations sur une cible de façon éthique. Vous allez chercher les éléments suivants tout le long de l'exercice :

- L'analyse du domaine et des adresses IP (requêtes)
- Le « traceroute » du réseau
- Certaines informations à travers le site web
- Faire une copie locale du site web

INFORMATION SUR LE DOMAINE ET LES ADRESSES IP

Connectez-vous à une machine virtuelle de votre choix

La base de données Whois fournit des enregistrements texte contenant des informations sur les propriétaires des noms de domaine et d'autres informations (dates de création, d'expiration, serveurs de nom, etc). Ici, nous rassemblerons des informations sur la cible en effectuant une recherche Whois à l'aide de DomainTools.

- 1- Allez au site <http://whois.domaintools.com> et trouvez les informations ci-dessous concernant le site de www.certifiedhacker.com: propriétaire du site (registrar), l'emplacement géographique, les noms de serveurs de noms. **Notez les résultats à l'aide d'un imprime-écran et encadrez/annotez bien les différentes parties de votre réponse. Une capture non annotée ne sera pas acceptée**

Whois Record for Certifiedhacker.com

Domain Profile

Registrar	Network Solutions, LLC IANA ID: 2 URL: http://networksolutions.com Whois Server: whois.networksolutions.com domain.operations@web.com (p) +1.8777228662
Registrar Status	clientTransferProhibited
Dates	8,456 days old Created on 2002-07-30 Expires on 2026-07-30 Updated on 2025-08-22
Name Servers	NS1.BLUEHOST.COM (has 2,006,701 domains) NS2.BLUEHOST.COM (has 2,006,701 domains)
IP Address	162.241.216.11 - 846 other sites hosted on this server
IP Location	 - Utah - Provo - Unified Layer
ASN	 AS46606 UNIFIEDLAYER-AS-1, US (registered Oct 24, 2008)
Domain Status	Registered And No Website
IP History	13 changes on 13 unique IP addresses over 19 years
Hosting History	2 changes on 3 unique name servers over 10 years

Whois Record (last updated on 2025-09-23)

```

Domain Name: CERTIFIEDHACKER.COM
Registry Domain ID: 88849376_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.networksolutions.com
Registrar URL: http://networksolutions.com
Updated Date: 2025-08-22T08:01:27Z
Creation Date: 2002-07-30T00:32:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2026-07-30T00:32:00Z
Registrar: Network Solutions, LLC
Registrar IANA ID: 2
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: PERFECT PRIVACY, LLC
Registrant Organization:

```

NSLOOKUP

Connectez-vous à une machine virtuelle de votre choix

On a vu en classe comment utiliser la commande nslookup pour trouver des informations sur un nom de domaine.

- 2- Trouvez l'adresse ip (a), les noms du serveur de domaine (ns) et le nom du serveur de courriels (mx) du site <https://www.certifiedhacker.com> à l'aide la commande nslookup

Notez votre commande et les résultats à l'aide d' impressions écran. Annoter les captures pour montrer les réponses
 nslookup -type=A certifiedhacker.com :

```
C:\Users\Administrator>nslookup -type=A certifiedhacker.com
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name: certifiedhacker.com
Address: 162.241.216.11
```

nslookup -type=NS certifiedhacker.com :

```
C:\Users\Administrator>nslookup -type=NS certifiedhacker.com
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
certifiedhacker.com nameserver = ns2.bluehost.com
certifiedhacker.com nameserver = ns1.bluehost.com
```

nslookup -type=MX certifiedhacker.com :

```
C:\Users\Administrator>nslookup -type=MX certifiedhacker.com
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
certifiedhacker.com MX preference = 0, mail exchanger = mail.certifiedhacker.com
```

RECHERCHE GOOGLE

Connectez-vous sur une machine de votre choix.

- 3- À l'aide des opérateurs de recherche de Google, écrivez une requête **courte** qui permet de retourner la page de connexion ci-dessous du site www.certifiedhacker.com comme **unique** résultat à votre requête.



Administrative Portal Sign in to your account

Account Login

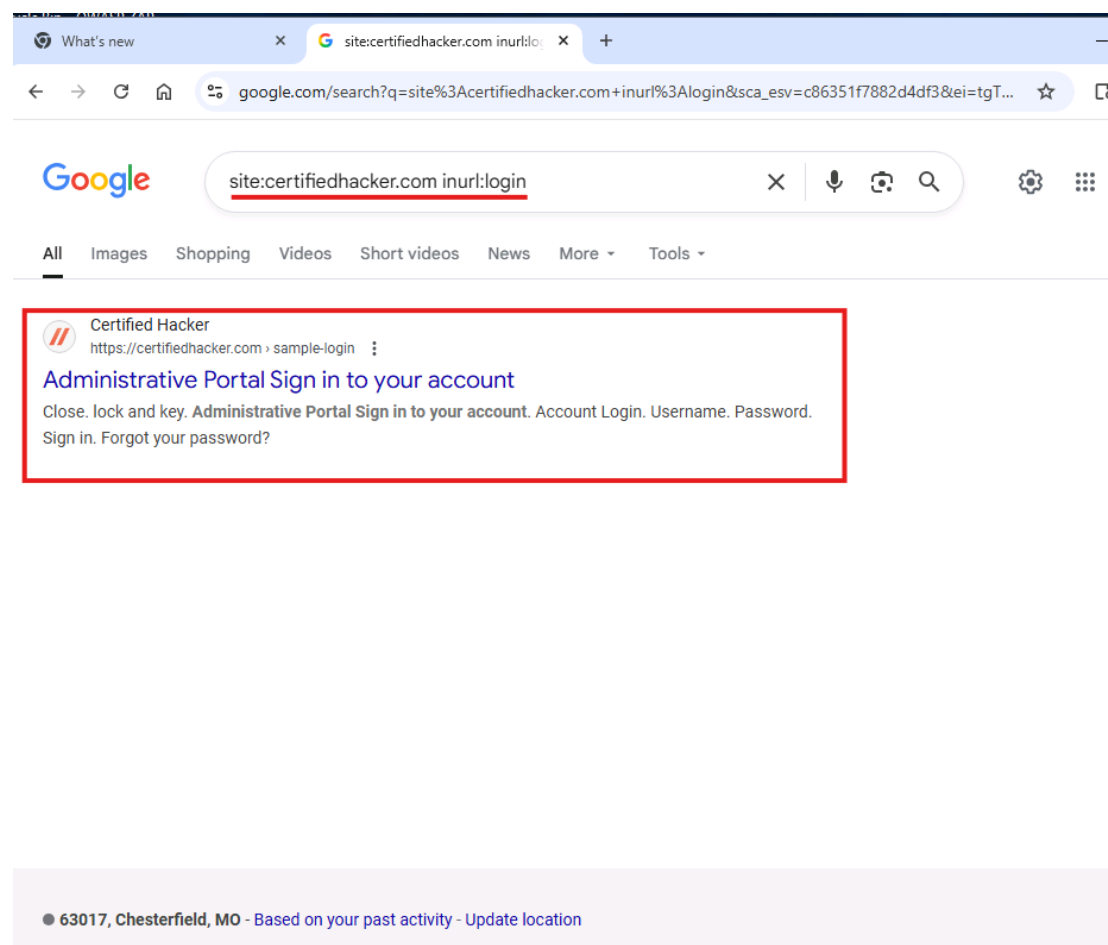
Username

Password

Sign in

[Forgot your password?](#)

Faites in imprime écran qui montre la requête utilisée ainsi que le lien vers la page web demandée. Votre imprime écran doit montrer clairement la requête, le lien de la page web trouvée et que le nombre de résultats retourné est de 1.

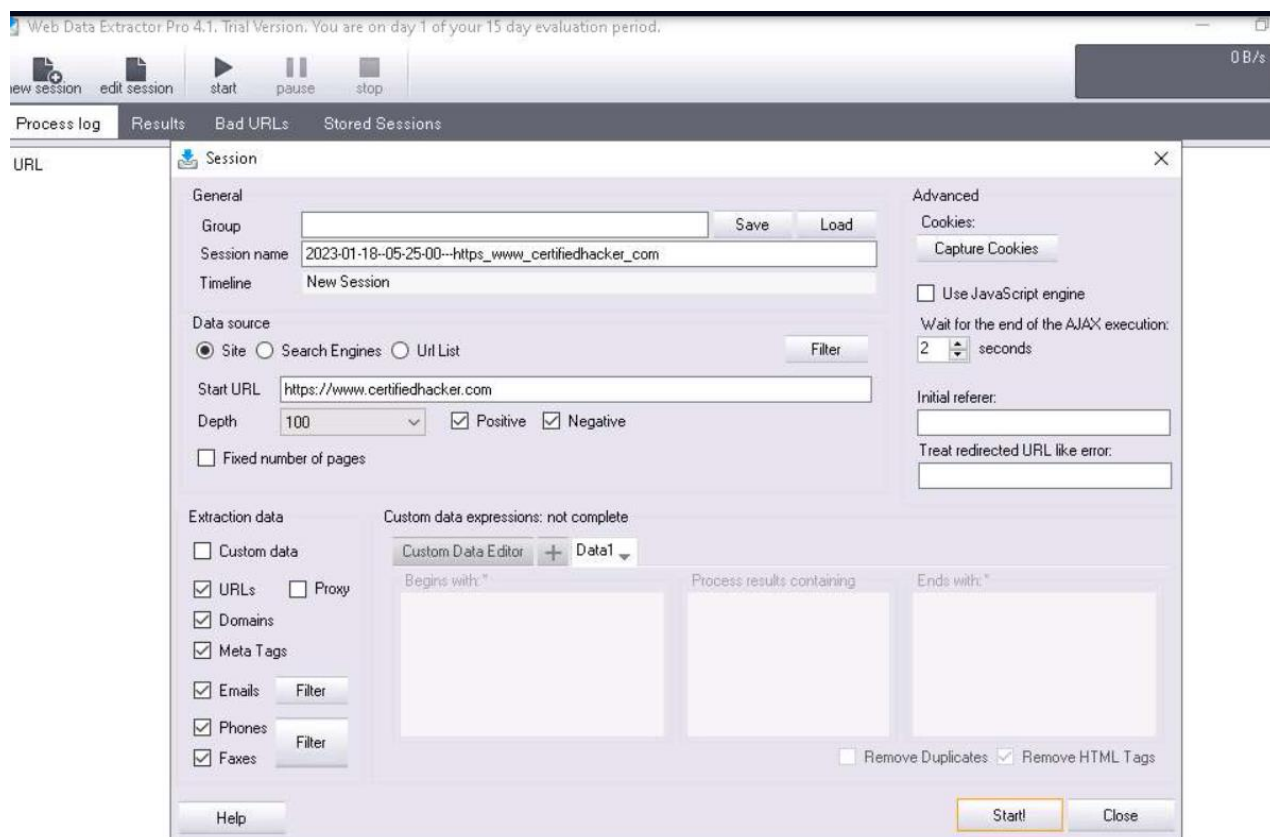


EXTRACTION D'INFORMATION SUR LE SITE WEB

Connectez-vous à la machine Windows 10

Les robots Web (également appelés robots d'exploration Web) tels que Web Data Extractor effectuent des recherches automatisées sur le site Web cible et extraient les informations spécifiées du site Web cible. Vous allez utiliser cet outil pour extraire les numéros de téléphones et adresses courriels du site www.certifiedhacker.com

- 4- Sur la machine Windows 10 , accédez à D:\EHE-Tools\EHE Module 02 Ethical Hacking Fundamentals\Web Spiders\Web Data Extractor et double-cliquez sur `wdepro.exe` pour l'installer
- 5- Une fois installé, démarrez Web Data Extractor. La fenêtre principale de Web Data Extractor apparaît. Cliquez sur nouvelle session pour démarrer une nouvelle session.
- 6- La fenêtre Session apparaît ; tapez une URL (ici, www.certifiedhacker.com) dans le champ URL de démarrage. Vérifiez toutes les options, comme indiqué dans la capture d'écran, puis cliquez sur OK .



- 7- Cliquez sur Démarrer pour lancer l'extraction des données. Web Data Extractor commencera à collecter des informations (balises méta , e-mails , téléphones , fax , liens et domaines). Cliquez sur l'onglet Résultats pour afficher les informations collectées sur le site Web
- 8- **Prenez des captures d'écran montrant les téléphones et les adresses courriels qui sont extraits.**

Téléphones:

Web Data Extractor Pro 4.1. Trial Version. You are on day 1 of your 15 day evaluation period.

new session edit session start pause stop 0 B/s options

Process log *Results Bad URLs (11) Stored Sessions

MetaTag (17)	Email (10)	Phone (58)	Fax (57)	Link (41)	Domain (1)
Phone	Tag	Url	Title	Host	
800-63-3		http://certifiedhacker.com/Under%20...	Clear Construction	certifiedhacker.com	
(666) 256-8972	Call	http://certifiedhacker.com/Real%20E...	Professional Real Estate S...	certifiedhacker.com	
27.9944		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
398349200359256		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
19.16015625		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
005972656239187		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
92.98828125		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
79989118208832		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
133.59375		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
710991655433229		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
21.4453125		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
837982453084834		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
3034175184893		http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
1-800-123-986563	call	http://certifiedhacker.com/Online%20...	Online Booking	certifiedhacker.com	
1-800-123-986563	call	http://certifiedhacker.com/Social%20...	Unite - Together is Better (...)	certifiedhacker.com	
564.2891		http://certifiedhacker.com/Social%20...	Unite - Together is Better (...)	certifiedhacker.com	
202-483-1111		http://certifiedhacker.com/corporate-l...		certifiedhacker.com	
896-563-2323		http://certifiedhacker.com/corporate-l...		certifiedhacker.com	
156-542-9532		http://certifiedhacker.com/corporate-l...		certifiedhacker.com	
01234-567		http://certifiedhacker.com/P-folio/co...	P-Folio	certifiedhacker.com	
+90 123 45 67	Phone	http://certifiedhacker.com/P-folio/co...	P-Folio	certifiedhacker.com	
49.415964		http://certifiedhacker.com/P-folio/co...	P-Folio	certifiedhacker.com	
11.117578		http://certifiedhacker.com/P-folio/co...	P-Folio	certifiedhacker.com	
n n n n 262		http://certifiedhacker.com/P-folio/co...	P-Folio	certifiedhacker.com	

Emails

Web Data Extractor Pro 4.1. Trial Version. You are on day 1 of your 15 day evaluation period.

new session edit session start pause stop 0 B/s options

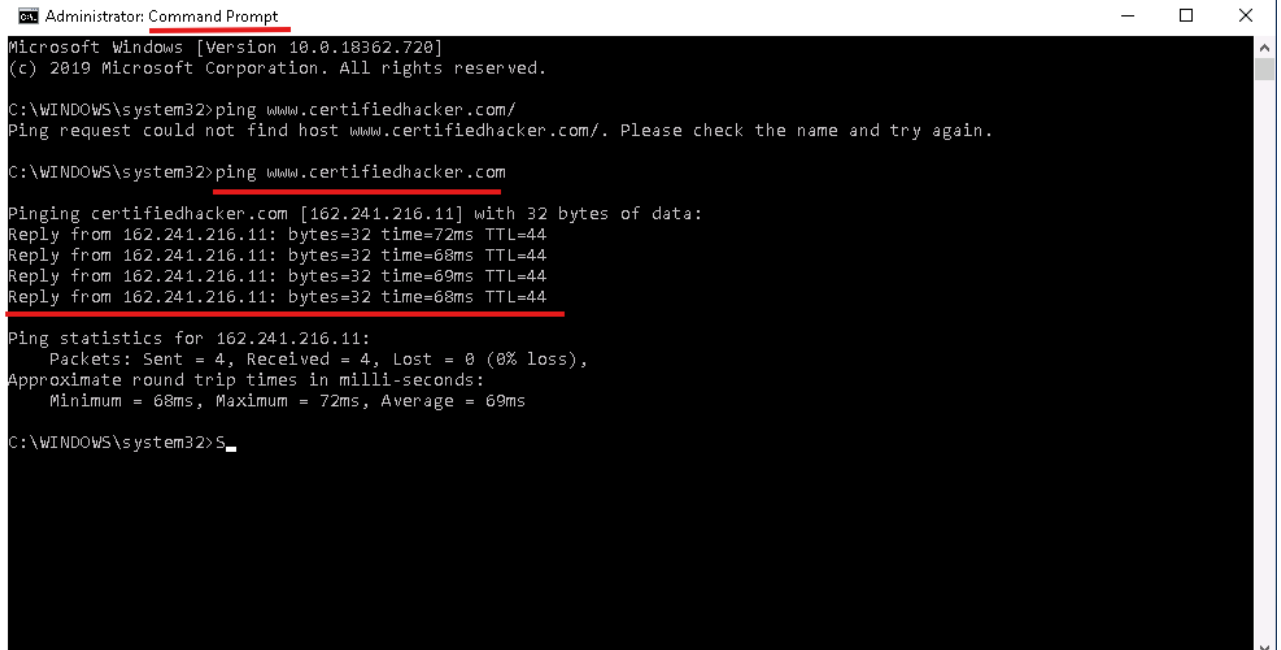
Process log *Results Bad URLs (11) Stored Sessions

MetaTag (17)	Email (10)	Phone (58)	Fax (57)	Link (41)	Domain (1)
Email	Name	Url	Title	Host	
contact@unite-mag...	contact	http://certifiedhacker.com/Social%20...	Unite - Together is Better (...)	certifiedhacker.com	
info@introspire.web	info	http://certifiedhacker.com/corporate-l...		certifiedhacker.com	
sales@introspire.web	sales	http://certifiedhacker.com/corporate-l...		certifiedhacker.com	
support@introspire....	support	http://certifiedhacker.com/corporate-l...		certifiedhacker.com	
aalia@alisan.com	aalia	http://certifiedhacker.com/P-folio/co...	P-Folio	certifiedhacker.com	
contact@bonapetit...	contact	http://certifiedhacker.com/Recipes/t...	Your company - Recipes	certifiedhacker.com	
contact@unite-mag...	contact	http://certifiedhacker.com/Social%20...	Unite - Together is Better (...)	certifiedhacker.com	
contact@bonapetit...	contact	http://certifiedhacker.com/Recipes/t...	Your company - Recipes d...	certifiedhacker.com	
contact@bonapetit...	contact	http://certifiedhacker.com/Recipes/...	Your company - Menu cate...	certifiedhacker.com	
contact@bonapetit...	contact	http://certifiedhacker.com/Recipes/t...	Your company - Recipes c...	certifiedhacker.com	

PING

Connectez-vous sur la machine windows10

- 9- À l'aide de la commande ping, trouvez l'adresse IP de www.certifiedhacker.com **et notez le résultat à l'aide d'un imprime-écran.**



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.720]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>ping www.certifiedhacker.com/
Ping request could not find host www.certifiedhacker.com/. Please check the name and try again.

C:\WINDOWS\system32>ping www.certifiedhacker.com

Pinging certifiedhacker.com [162.241.216.11] with 32 bytes of data:
Reply from 162.241.216.11: bytes=32 time=72ms TTL=44
Reply from 162.241.216.11: bytes=32 time=68ms TTL=44
Reply from 162.241.216.11: bytes=32 time=69ms TTL=44
Reply from 162.241.216.11: bytes=32 time=68ms TTL=44

Ping statistics for 162.241.216.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 68ms, Maximum = 72ms, Average = 69ms

C:\WINDOWS\system32>S_
```

- 10- Ensuite, on doit trouver la taille maximale des trames par paquet en utilisant la commande ping, pour cela, vous allez essayer différentes tailles de trame jusqu'à trouver la taille max pour laquelle le paquet sera rejeté. **Notez le résultat à l'aide d'un imprime-écran. La capture doit montrer le résultat du ping pour la tailleMax ainsi que pour tailleMax+1**

Commande :

```
ping [adresse IP ou nom du domaine] -f -l [taille]
Taille : entre 64 et 1518
```

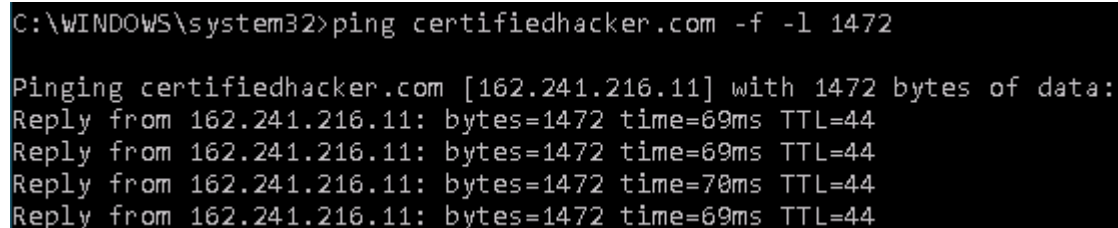
Message d'erreur possible:

```
Packet needs to be fragmented but DF set.
```

Dans ce cas-si, on doit diminuer la taille de la trame.

La taille maximale est de 1472 octets (message erreur à 1473).

Taille 1472 :



```
C:\WINDOWS\system32>ping certifiedhacker.com -f -l 1472

Pinging certifiedhacker.com [162.241.216.11] with 1472 bytes of data:
Reply from 162.241.216.11: bytes=1472 time=69ms TTL=44
Reply from 162.241.216.11: bytes=1472 time=69ms TTL=44
Reply from 162.241.216.11: bytes=1472 time=70ms TTL=44
Reply from 162.241.216.11: bytes=1472 time=69ms TTL=44
```

Taille 1473 :

```
C:\WINDOWS\system32>ping certifiedhacker.com -f -l 1473

Pinging certifiedhacker.com [162.241.216.11] with 1473 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 162.241.216.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- 11- Par la suite, utilisez la commande suivante pour trouver le nombre de sauts minimal que ça prend pour avoir une réponse de notre destination (adresse ip de www.certifiedhacker.com). Vous devez exécuter la commande plusieurs fois en changeant le nombre de saut. **Notez le résultat à l'aide d'un imprime-écran. La capture doit montrer le résultat du ping pour nbSautMinimal ainsi que pour nbSautMinimal-1**

Commande :

```
ping [adresse IP ou nom du domaine] -i [nbSaut] -n 1
nbSaut : entre 0 et 255
```

Message d'erreur possible :

Durée de vie TTL expirée lors du transit.

Dans ce cas, il faut augmenter le nbSaut

Le nombre minimal de saut est 19 (message d'erreur a 18)

19 sauts :

```
C:\WINDOWS\system32>ping certifiedhacker.com -i 19 -n 1

Pinging certifiedhacker.com [162.241.216.11] with 32 bytes of data:
Reply from 162.241.216.11: bytes=32 time=70ms TTL=44

Ping statistics for 162.241.216.11:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 70ms, Maximum = 70ms, Average = 70ms
```

18 sauts :

```
C:\WINDOWS\system32>ping certifiedhacker.com -i 18 -n 1

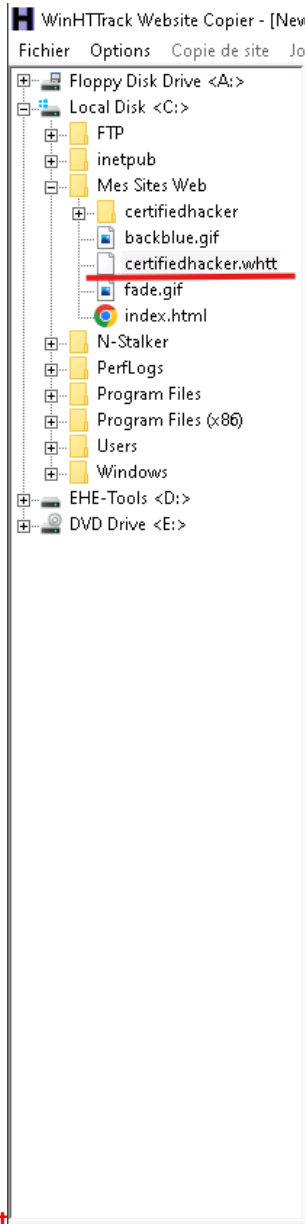
Pinging certifiedhacker.com [162.241.216.11] with 32 bytes of data:
Reply from 162.144.240.123: TTL expired in transit.

Ping statistics for 162.241.216.11:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
```

COPIE MIROIR DE SITE

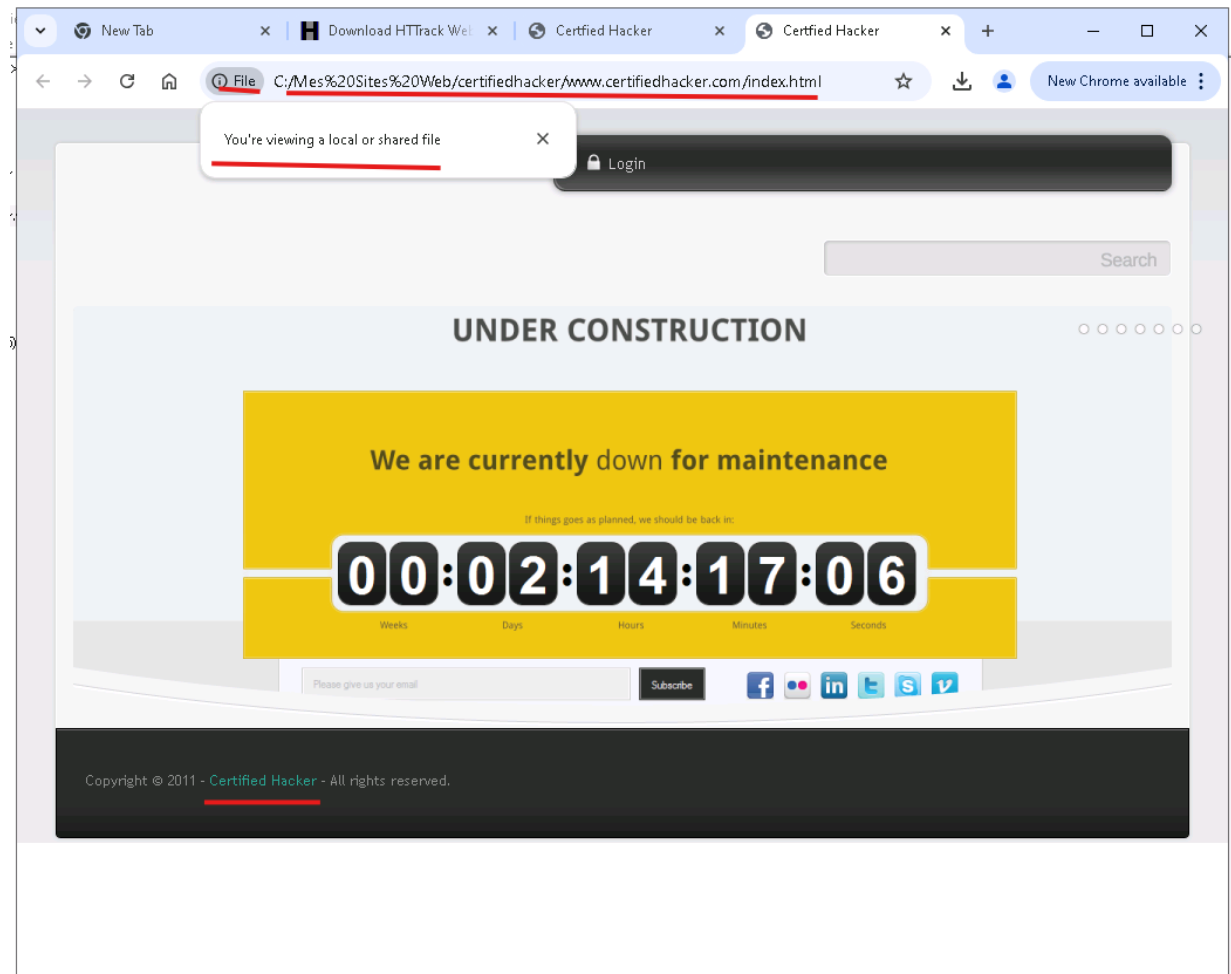
Connectez-vous sur la machine EHEv1 Windows10

- 1- HTTrack Web Site Copier est un logiciel qui permet de télécharger une copie locale d'un site web. Cherchez-le sur internet et installez-le sur la machine.
- 2- En utilisant HTTrack Web Site Copier, faite une copie locale du site <http://www.certifiedhacker.com/>
- 3- À partir de HTTrack (Menu à gauche), prenez une **capture d'écran pour monter l'arborescence des fichiers**



du site extrait

- 4- À partir du dossier local qui contient le site extrait, lancez le site extrait à l'aide du navigateur et naviguez sur le site. **Prenez une capture d'écran qui montre le site qui s'exécute localement en montrant clairement**

I'URL**CARTOGRAPHIE D'UN RÉSEAU**

Connectez-vous sur la machine windows

Objectif : utiliser tracert/traceroute pour cartographier le chemin réseau vers des sites et vérifier l'emplacement approximatif de certains sauts.

Consignes (à respecter impérativement)

- **Portée limitée** : uniquement exécution de tracert (Windows) et recherches publiques d'IP. **Aucun scan de ports, aucune tentative d'accès, ni action intrusive.**
- **Cibles autorisées** : sites publics et légitimes (médias internationales, entreprises connues). **Interdire les cibles sensibles** (hôpitaux, infrastructures critiques) et adresses privées ou internes.

- 5- À l'aide de la commande `tracert`, cartographiez le chemin emprunté pour arriver aux adresses suivantes. **Prenez des captures d'écran montrant l'exécution de la commande `tracert` pour chacun des 3 sites ci-dessous.**
- Un site provenant des États-Unis ou Mexique ou Canada (sauf le Québec)

```
C:\WINDOWS\system32>tracert amazon.com

Tracing route to amazon.com [54.239.28.85]
over a maximum of 30 hops:

  0  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.10.1.1
  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    172.18.0.1
  2  <1 ms    1 ms     <1 ms    192.168.0.1
  3  1 ms     <1 ms    1 ms     103.186.82.26
  4  1 ms     1 ms     1 ms     103.186.82.3
  5  1 ms     2 ms     2 ms     gi0-1-1-15.pcr21.iad01.atlas.cogentco.com [38.104.207.233]
  6  2 ms     1 ms     1 ms     be2955.ccr42.iad02.atlas.cogentco.com [154.54.30.190]
  7  *         *         *         Request timed out.
  8  *         *         *         Request timed out.
  9  *         *         *         Request timed out.
 10  *         *         *         Request timed out.
 11  *         *         *         Request timed out.
 12  *         *         *         Request timed out.
 13  *         *         *         Request timed out.
 14  *         *         *         Request timed out.
 15  *         *         *         Request timed out.
 16  2 ms     1 ms     2 ms     54.239.28.85

Trace complete.
```

- Un site au Québec

```

C:\WINDOWS\system32>tracert lapresse.ca

Tracing route to lapresse.ca [34.236.211.67]
over a maximum of 30 hops:

  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.10.1.1
  2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    172.18.0.1
  3  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.0.1
  4  1 ms     1 ms     1 ms     103.186.82.26
  5  1 ms     1 ms     <1 ms    103.186.82.3
  6  2 ms     2 ms     1 ms     gi0-1-1-15.rcr21.iad01.atlas.cogentco.com [38.104.207.233]
  7  2 ms     1 ms     1 ms     be2956.ccr41.iad02.atlas.cogentco.com [154.54.30.193]
  8  *        *        *        Request timed out.
  9  *        *        *        Request timed out.
 10 *        *        *        Request timed out.
 11 *        *        *        Request timed out.
 12 *        *        *        Request timed out.
 13 *        *        *        Request timed out.
 14 *        *        *        Request timed out.
 15 *        *        *        Request timed out.
 16 *        *        *        Request timed out.
 17 *        *        *        Request timed out.
 18 *        *        *        Request timed out.
 19 *        *        *        Request timed out.
 20 *        *        *        Request timed out.
 21 *        *        *        Request timed out.
 22 *        *        *        Request timed out.
 23 *        *        *        Request timed out.
 24 *        *        *        Request timed out.
 25 *        *        *        Request timed out.
 26 *        *        *        Request timed out.
 27 *        *        *        Request timed out.
 28 *        *        *        Request timed out.
 29 *        *        *        Request timed out.
 30 *        *        *        Request timed out.

Trace complete.

```

- c. Un site provenant de l'Europe ou de l'Asie

```

C:\WINDOWS\system32>tracert legorafi.fr

Tracing route to legorafi.fr [104.26.6.72]
over a maximum of 30 hops:

  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.10.1.1
  2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    172.18.0.1
  3  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.0.1
  4  1 ms     <1 ms    1 ms     103.186.82.26
  5  1 ms     1 ms     1 ms     103.186.82.3
  6  1 ms     1 ms     3 ms     gi0-1-1-15.rcr21.iad01.atlas.cogentco.com [38.104.207.233]
  7  1 ms     1 ms     1 ms     be2955.ccr42.iad02.atlas.cogentco.com [154.54.30.190]
  8  *        *        *        Request timed out.
  9  2 ms     1 ms     1 ms     173.245.63.149
 10 1 ms     <1 ms    1 ms     104.26.6.72

Trace complete.

```

- 6- Pour le site choisi de la question c précédente, déterminez par quels endroits du monde, le paquet est passé pour arriver à sa destination. Utilisez des sites tel que ip2location.com ou autre pour déterminer l'emplacement géographique des différentes adresses IP. **Prenez des captures d'écran montrant l'emplacement géographique pour au moins 3 adresses ip**

Geolocation Data

The geolocation data uses [IP2Location DB26](#) geolocation database.

Permalink	https://www.ip2location.com/173.245.63.149
☒ IP Address	173.245.63.149
☐ Country	 United States of America [US]
☐ Region	Virginia
☐ City	Ashburn
☐ Coordinates of City 📍	39.039470, -77.491810 (39°2'22"N 77°29'31"W)
☐ ISP	CloudFlare Inc.
☐ Local Time	17 Sep, 2025 04:07 PM (UTC -04:00)
☐ Domain	cloudflare.com
☐ Net Speed	(T1) Data Center/Transit
☐ IDD & Area Code	(1) 703
☐ ZIP Code	20147
☐ Weather Station	Ashburn (USVA0027)
☐ Mobile Carrier	-

Geolocation Data

The geolocation data uses [IP2Location DB26](#) geolocation database.

Permalink	https://www.ip2location.com/103.186.82.26 
☒ IP Address	103.186.82.26
☐ Country	 United States of America [US]
☐ Region	Virginia
☐ City	Ashburn
☐ Coordinates of City 	39.039470, -77.491810 (39°2'22"N 77°29'31"W)
☐ ISP	Fastrack Technology NZ Ltd
☐ Local Time	17 Sep, 2025 04:08 PM (UTC -04:00)
☐ Domain	-
☐ Net Speed	(DSL) Broadband/Cable/Fiber/Mobile
☐ IDD & Area Code	(1) 703
☐ ZIP Code	20147

Geolocation Data

The geolocation data uses [IP2Location DB26](#) geolocation database.

Permalink	https://www.ip2location.com/104.26.6.72 
☒ IP Address	104.26.6.72
☐ Country	 United States of America [US]
☐ Region	California
☐ City	San Francisco
☐ Coordinates of City 	37.774930, -122.419420 (37°46'30"N 122°25'10"W)
☐ ISP	CloudFlare Inc.
☐ Local Time	17 Sep, 2025 01:09 PM (UTC -07:00)
☐ Domain	cloudflare.com
☐ Net Speed	(T1) Data Center/Transit
☐ IDD & Area Code	(1) 415
☐ ZIP Code	94107
☐ Weather Station	San Francisco (USCA0987)